Mikael dos Santos Gois

LUSO: Um Ecossistema Opensource para o Ensino Localizado de Programação

Itabaiana/SE

2026

Mikael dos Santos Gois

LUSO: Um Ecossistema Opensource para o Ensino Localizado de Programação

Monografia apresentada à Coordenação de Ciência da Computação do Campus Itabaiana, do Instituto Federal de Sergipe (IFS), como pré-requisito para obtenção do grau de Bacharel em Ciência da Computação.



INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE – IFS

CAMPUS ITABAIANA

BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Orientador: Prof. Me. Marlos Tacio Silva

Coorientador: Prof. Dr. José Aprígio Carneiro Neto

Itabaiana/SE

2026

Gois, Mikael Gois.
1. Palavra-chave. 2. Palavra-chave. 2. Palavra-chave. 3. Palavra-chave. 4. Palavra-chave. 5. Palavra-chave. I. IFS. II. Gois, Mikael Gois. III. Silva, Marlos Tacio. IV. Neto, José Aprígio Carneiro. V. LUSO: Um Ecossistema Opensource para o Ensino Localizado de Programação.

Mikael dos Santos Gois

LUSO: Um Ecossistema Opensource para o Ensino Localizado de Programação

Monografia apresentada à Coordenação de Ciência da Computação do Campus Itabaiana, do Instituto Federal de Sergipe (IFS), como pré-requisito para obtenção do grau de Bacharel em Ciência da Computação.

Trabalho defendido e aprovado em: 01/01/2026

BANCA EXAMINADORA

Prof. Me. Marlos Tacio Silva (Orientador)
Instituto Federal de Sergipe

Prof. Dr. José Aprígio Carneiro Neto (Coorientador)
Instituto Federal de Sergipe

Prof. Nome do Membro 1 (Membro examinador)
Instituto Federal de Sergipe

Prof. Nome do Membro 2 (Membro examinador)
Instituto Federal de Sergipe

Espaço para prestar uma homenagem ou dedicar o trabalho a alguém.

Agradecimentos

Espaço para agradecer às pessoas e/ou instituições que contribuíram de forma relevante à elaboração do trabalho.

Alguma citação importante para a construção do trabalho. A fonte deve ser indicada e também deve constar na lista de referências bibliográficas.

Resumo

A programação é uma competência fundamental no século XXI, mas o ensino introdutório enfrenta barreiras significativas que desmotivam o aprendizado inicial, como a barreira da língua inglesa e a complexidade sintática prematura. Este trabalho apresenta o projeto Luso, uma linguagem de programação educacional projetada com sintaxe em português. Baseado nas teorias de Localização de Software e Programação Gradual, o Luso visa reduzir a carga cognitiva de estudantes novatos, servindo como um andaime (scaffolding) para a transição futura para linguagens profissionais como Java e Python. O projeto propõe um ecossistema que inclui um transpilador, uma IDE e suporte a ferramentas de desenvolvimento terceiras, buscando alinhar a tecnologia à didática do professor. Além disso, o projeto conta com documentação educacional para usuários e documentação técnica para contribuidores do projeto.

Palavras-chave: Ensino de Programação; Linguagens Graduais; Localização de Software; Barreira de Sintaxe; Carga Cognitiva.

Lista de ilustrações

Lista de tabelas

Sumário

REFERÊNCIAS **11**

Referências